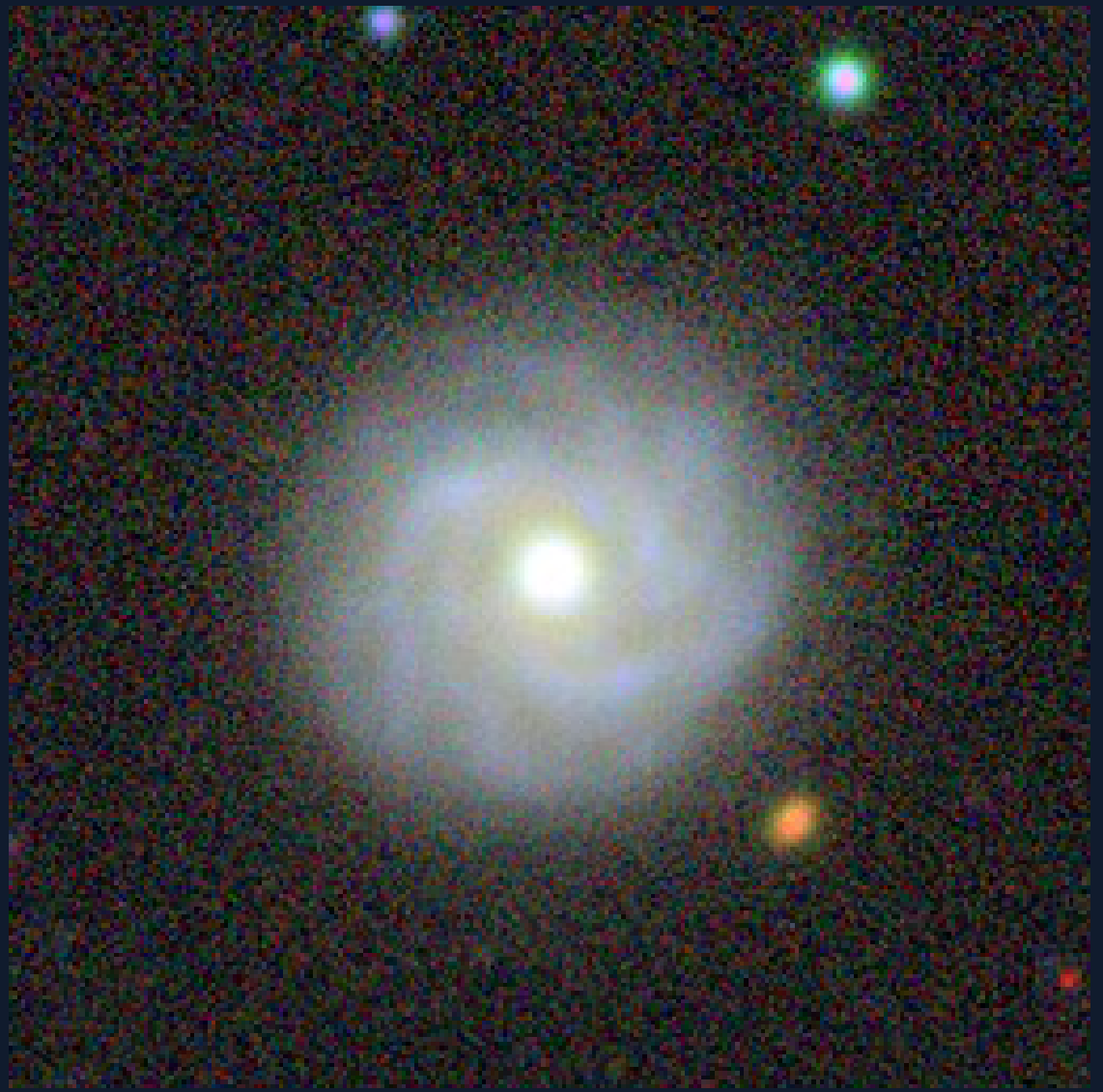
SPLIT AND MERGE

Segmentación por regiones y clasificación de galaxias

Fundamentos, implementación y evidencia experimental



TC5056 · Visión computacional

Artículo principal y motivación

Horowitz y Pavlidis

1976

Picture Segmentation by
a Tree Traversal Algorithm

Problema

Ruido, bajo contraste
y fronteras difusas

Aporte

División y fusión en una
estructura jerárquica

Antecedente fundacional de la familia split and merge

[1] Horowitz y Pavlidis (1976), JACM 23(2), 368-388

Criterio original y variante implementada

Artículo de 1976

$$|I(p) - a| \leq \varepsilon$$

Para cada píxel de la región.
Error acotado respecto a una constante.

Nuestro experimento

$$\sigma(R) \leq \tau$$

Dispersión de intensidades.
$\tau = 10$ en escala de 0 a 255.

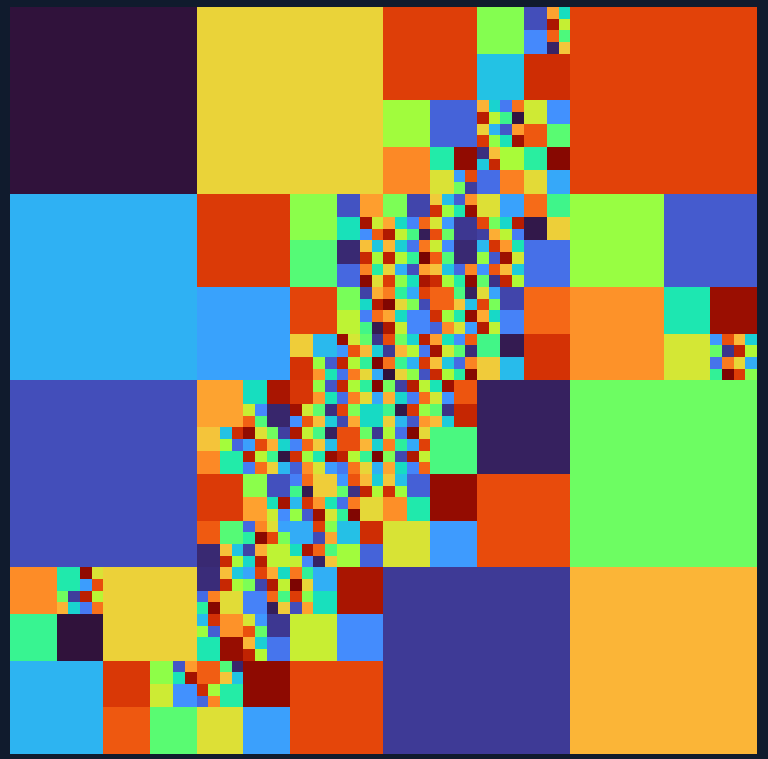
Una desviación baja puede admitir valores extremos.
La elección del criterio cambia las regiones obtenidas.

[1] Formulación original. Variante: segmentacion.py del proyecto

Split: división por homogeneidad



Intensidad



Bloques del quadtree

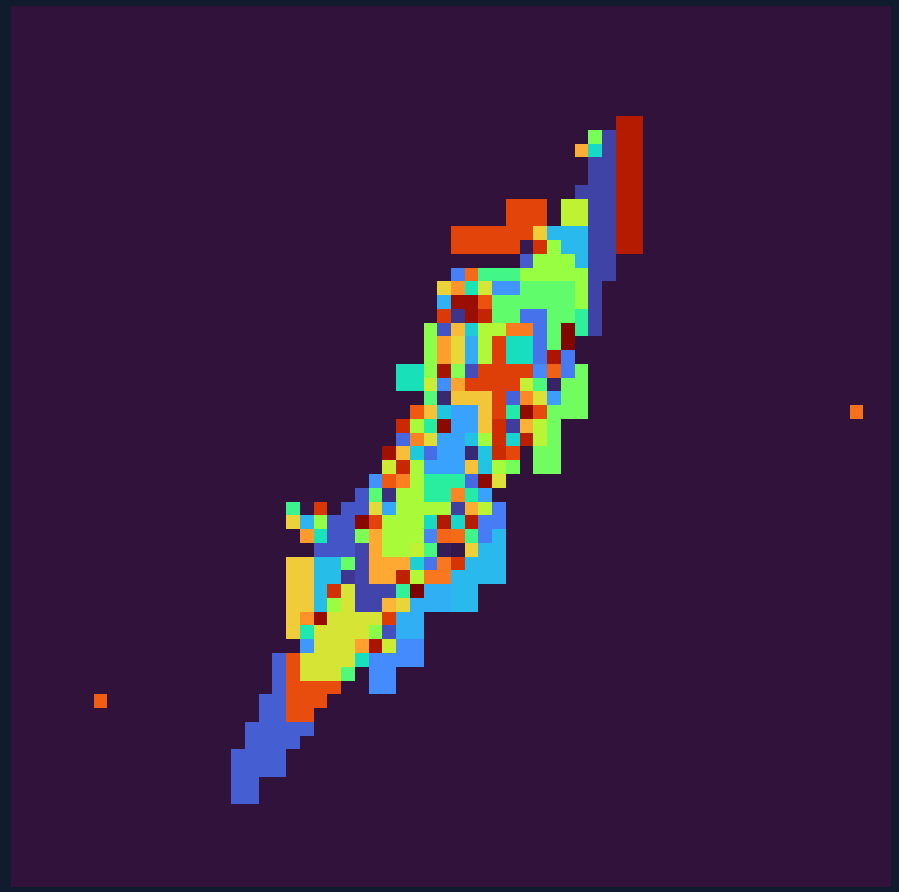
Dividir si
σ(R) > 10

Cuatro hijos de
al menos 4 × 4

El bloque mínimo puede seguir siendo heterogéneo.

Ejemplo real de validación, ID 15658. Parámetros: τ = 10, mínimo = 4 × 4

Merge: fusión de vecinos



Mapa final de regiones, ID 15658

Adyacencia por borde
σ(A unida con B) ≤ 10

Prioridad: menor desviación de la unión.
Actualizar estadísticas y vecinos.

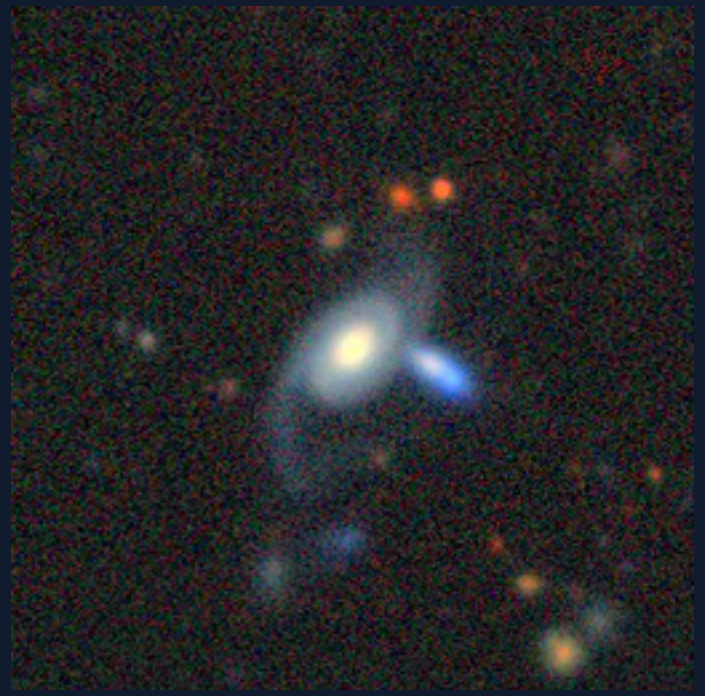
$n = nA + nB$

$S = SA + SB \quad Q = QA + QB$

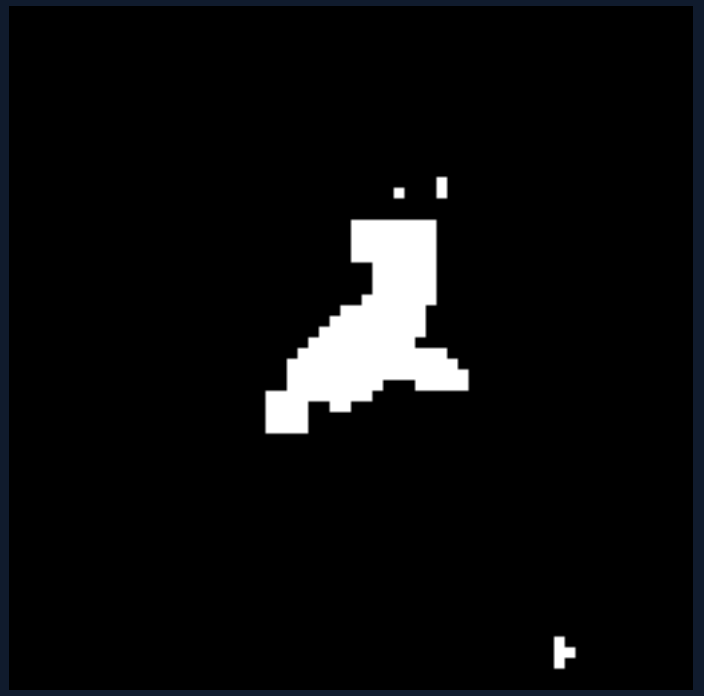
$\sigma^2 = Q / n - (S / n)^2$

Variante del proyecto. Las sumas y conteos se actualizan después de cada fusión

Selección de primer plano



Original



Máscara



RGB segmentada

Conservar R si μ(R) > mediana(borde) + 3 · max(1, 1.4826 · MAD)

Regla propia del proyecto. Ejemplo ID 13964, clase 7. RGB procesada con Gaussian

Código de la implementación

```
procesada = cv2.GaussianBlur(rgb, (5, 5), sigmaX=1)

segmentada, mascara, regiones, stats = segmentar_split_merge(
    procesada,
    tau=10.0,
    min_size=4,
    fondo_k=3.0
)
```

Devuelve RGB segmentada, máscara, etiquetas y estadísticas.

Código ejecutable completo en Demo_Split_Merge_5_min.ipynb

Aplicaciones documentadas

Teledetección

Quadtree y grafo de adyacencia.
Características espectrales y de textura.
Imágenes de alta resolución.

Galaxias

Intensidad en escala de grises.
Máscara sobre RGB.
Clasificación morfológica con Qwen.

El criterio debe corresponder a la estructura que queremos conservar.

[2] Fu et al. (2013), Remote Sensing 5(7), 3259-3279. Aplicación propia: Galaxy10

Ventajas y limitaciones

Ventajas

Criterios inspeccionables

Segmentación sin entrenamiento

Regiones a diferentes escalas

Limitaciones

Sensibilidad a parámetros y ruido

Fronteras iniciales rectangulares

Homogeneidad ≠ objeto semántico

Gaussian y CLAHE cambian la distribución de intensidades.

Diseño del experimento Galaxy10

1,000

imágenes por tratamiento

100 por cada una de las 10 clases

7 tratamientos
7,000 clasificaciones
2,000 imágenes de prueba reservadas

Qwen3-VL-4B · NF4 de 4 bits
Mismos identificadores, prompt y generación determinista

Accuracy y F1 macro de clasificación. Sin máscaras de referencia para IoU o Dice.

[4] Dataset Galaxy10 DECaLS. Protocolo y evidencia: README y resultados_qwen/

Resultados de clasificación

Tratamiento	F1 macro	Accuracy
CLAHE + Otsu	0.2472	31.3 %
CLAHE	0.2387	31.0 %
Gaussian	0.2224	28.6 %
Original	0.2202	28.2 %
Gaussian + Otsu	0.1698	23.0 %
Gaussian + split and merge	0.1565	21.8 %
CLAHE + split and merge	0.0926	16.2 %



Resultado descriptivo para esta configuración, modelo y validación.

Fuente: comparacion_mlflow.csv. Mismas 1,000 imágenes por tratamiento

Ejemplos y fallos de la máscara

ID 14633

Clase 8



Original



Segmentada

26.42 % conservado

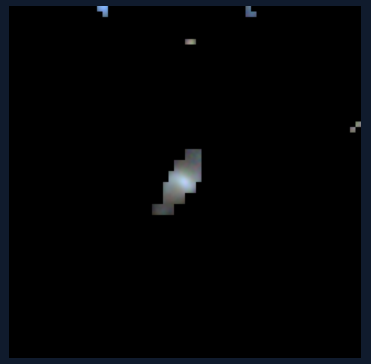
Clasificación correcta
en una galaxia de perfil.

ID 8101

Clase 5



Original



Segmentada

1.61 % conservado

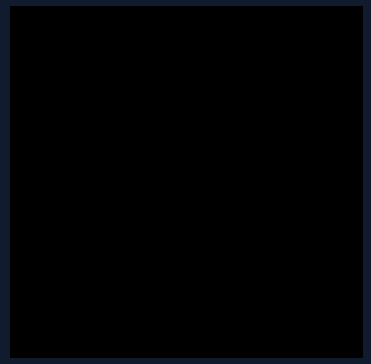
Espiral barrada.
Revisar estructura tenue.

ID 5893

Clase 3



Original



Segmentada

0.00 % conservado

Máscara vacía.
Primer caso por ID.

Casos de validación seleccionados para ilustrar contrastes. Tratamiento Gaussian + split and merge

Interpretación de los resultados

2.94 %

píxeles conservados en promedio

604 / 1,000

predicciones de Round Smooth
100 imágenes reales de esa clase

La pérdida de estructura es una hipótesis visual.
El experimento evalúa particionado y selección de primer plano juntos.

Ajustar parámetros requiere otra configuración registrada.

CLAHE + split and merge. Fuente: metrics.json y predictions.csv del tratamiento

Conclusiones y demo

Split and merge construye regiones con criterios explícitos.

La configuración evaluada redujo el desempeño de Qwen.
CLAHE + Otsu obtuvo el mejor F1 macro: **0.2472**.

Demo en CPU: tres casos y resultados completos.
Notebook autocontenido, sin descargar Qwen.

Alcance: configuración evaluada, mismo modelo y mismas imágenes de validación

Referencias científicas

[1] Artículo principal

Horowitz, S. L., & Pavlidis, T. (1976). Picture Segmentation by a Tree Traversal Algorithm. Journal of the ACM, 23(2), 368-388.

https://doi.org/10.1145/321941.321956

[2] Aplicación complementaria

Fu, G., Zhao, H., Li, C., & Shi, L. (2013). Segmentation for High-Resolution Optical Remote Sensing Imagery Using Improved Quadtree and Region Adjacency Graph Technique. Remote Sensing, 5(7), 3259-3279.

https://doi.org/10.3390/rs5073259

[3] Método comparativo

Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9(1), 62-66.

https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076

Datos, implementación y reproducibilidad

[4] Leung, W. H., & Bovy, J. (2024). Galaxy10 DECaLS [Dataset]. Zenodo.

https://doi.org/10.5281/zenodo.10845026

[5] OpenCV. Image Thresholding. Implementación de referencia para Otsu.

docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html

Evidencia del proyecto
segmentacion.py · evaluar_qwen.py · validacion_1000.csv
config.json · predictions.csv · metrics.json · MLflow